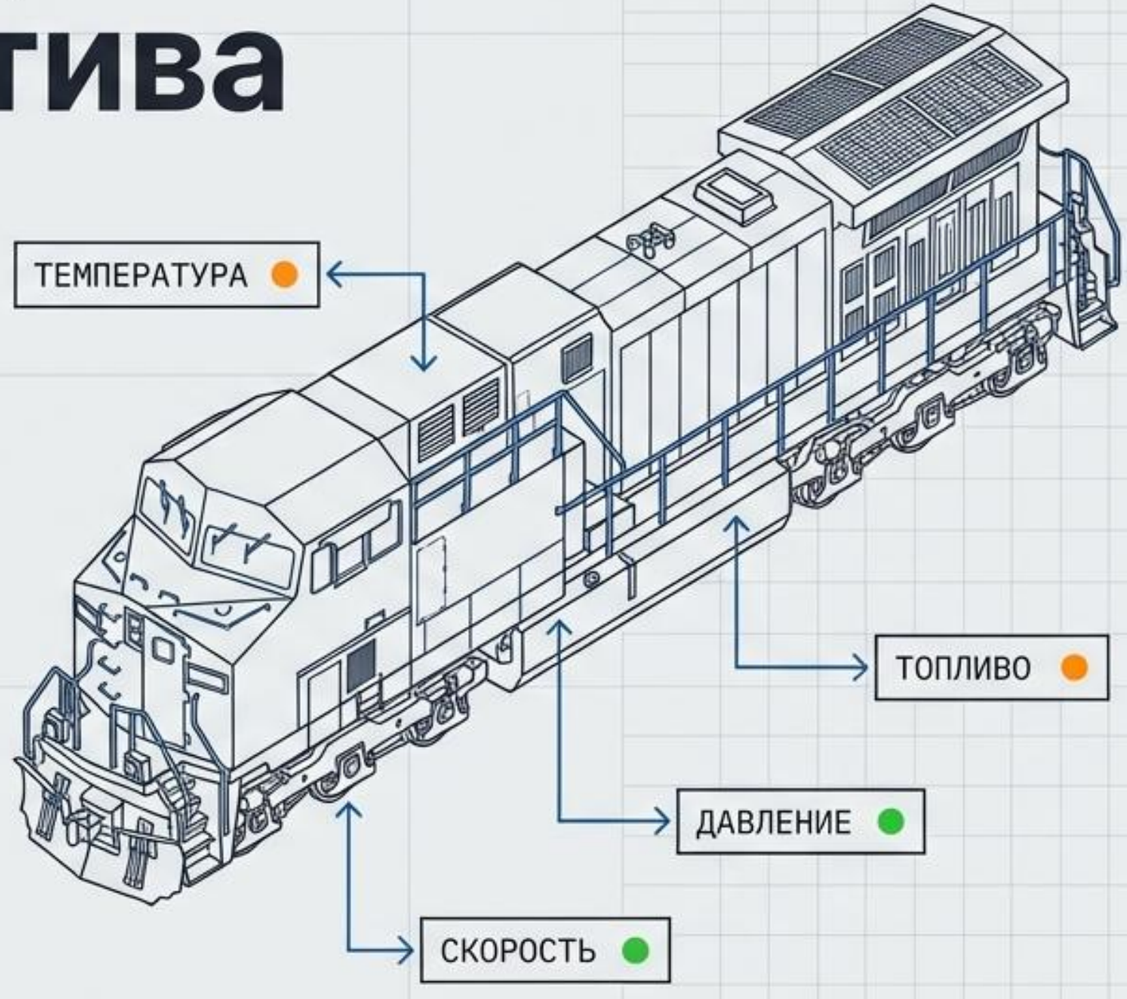
Телеметрия без сложностей

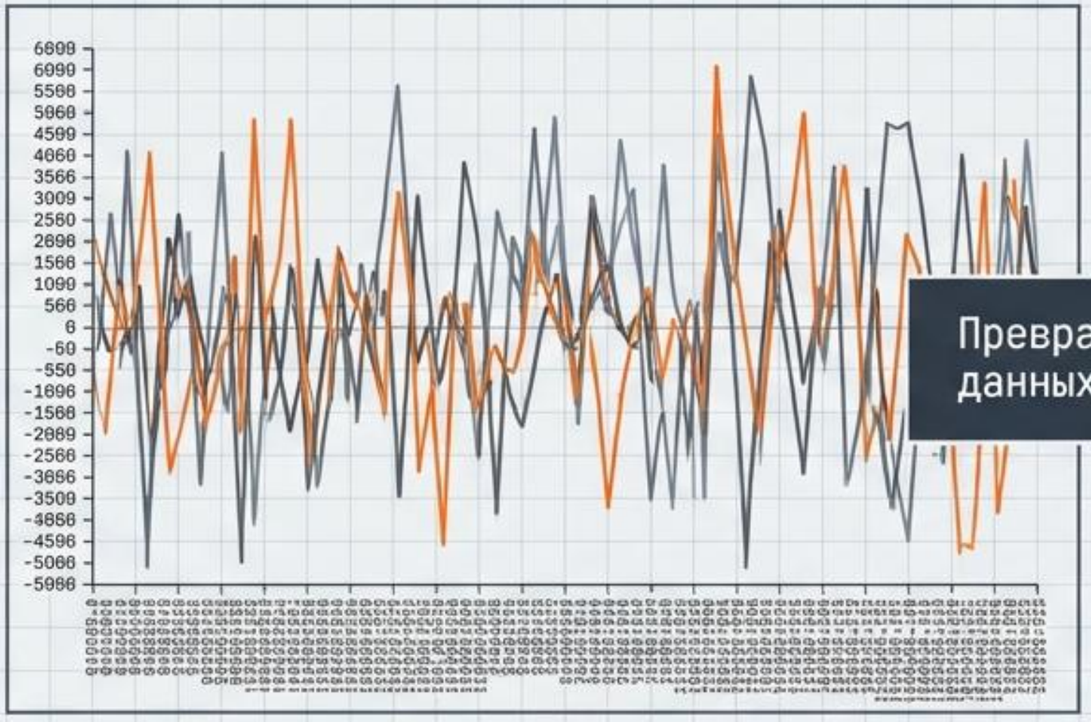
Визуальный цифровой двойник локомотива

Хакатон-кейс: Индекс здоровья
и потоковая телеметрия



> MISSION_BRIEFING // FULLSTACK_PROTOTYPE

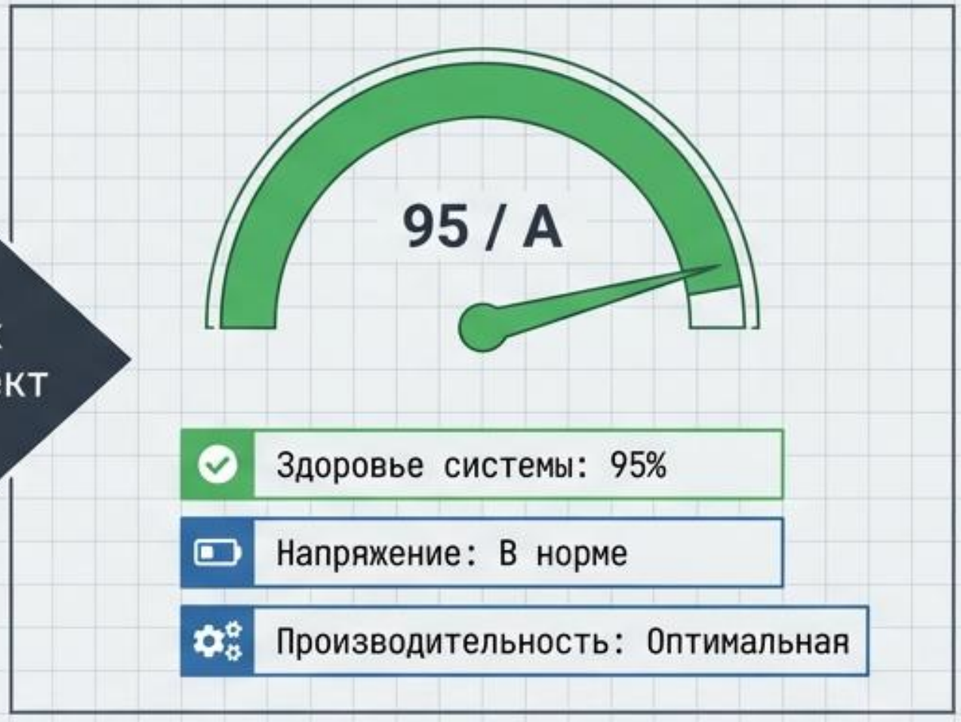
ШУМ



- Сотни телеметрических параметров в секунду
- Критичные сигналы теряются в потоке
- Диагностика «по факту» ведет к простоям

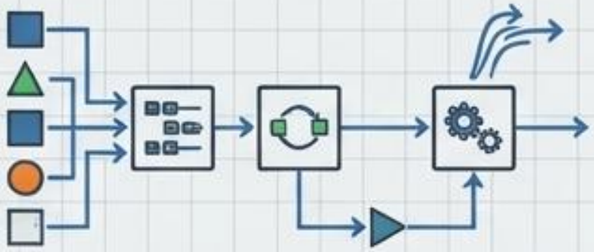
Превращаем поток данных в интеллект

СИГНАЛ



- Приоритизированная картина состояния
- Проактивные решения на основе данных
- Понятный интегральный показатель

Глобальная задача: Fullstack прототип дашборда



Агрегация в реальном времени

Приём телеметрии (скорость, топливо, узлы, ошибки) с низкими задержками и обработкой всплесков (highload).

Движок Индекса здоровья

Расчёт единого показателя состояния (0–100 или A–E) с расшифровкой влияющих факторов.

Интерактивная визуализация

Графики, тренды, карта пути, алерты и сценарии диагностики (replay, экспорт).

[SYSTEM_ARCHITECTURE_REQUIREMENTS]

Функционал: все под контролем

Дашборд объединяет критические данные для машиниста и диспетчера:

Тяга и движение

Скорость с трендами, тяговые усилия, давление в тормозной магистрали

Ресурсы

Уровень и мгновенный расход топлива, напряжение в цепях, электроэнергия

Мониторинг узлов

Температуры масла и двигателя, давление в системах, алерты и коды ошибок

Контекст

Интерактивная карта пути с текущим положением и ограничениями скорости

Under the Hood: Нефункциональные требования

Low-latency UI

Видимое обновление графиков **< 500 мс** от момента поступления события.

Highload Resistance

Имитация всплесков (**x10** событий). UI не должен зависать при пиковой нагрузке.

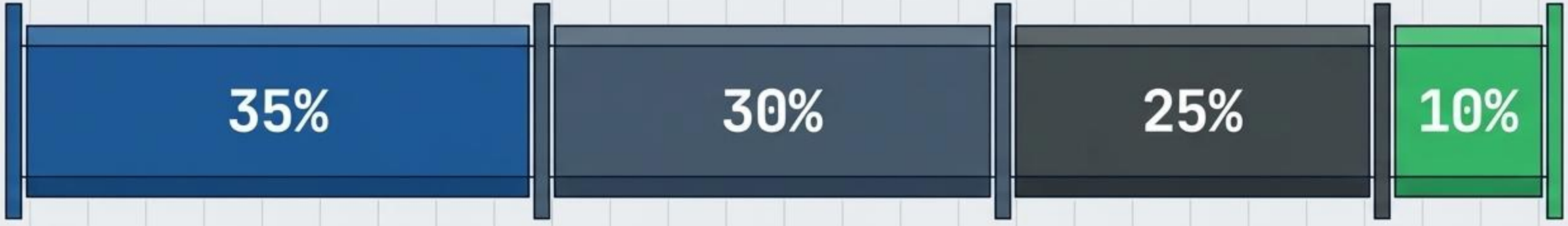
Security Standards

Базовая аутентификация. Ограничение доступа к настройкам. Секреты строго через **ENV** переменные.

Engineering Culture

Обязательная документация **API** (**OpenAPI/Swagger**), логи сервиса, метрики, базовый **healthcheck**.

Критерии оценки: Как мы судим



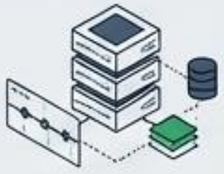
Real-time Engine

WebSocket/SSE, стабильность под нагрузкой, минимальные задержки, отказоустойчивость.

Frontend & UX

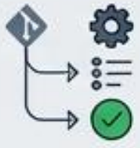
Читабельность, приоритизация сигналов (отсутствие шума), информативные графики, Accessibility.

Backend & Arch



Чистая модульность, хранение истории, масштабируемость, прозрачная логика Индекса здоровья.

Engineering Culture



Чистота Git-репозитория, инструкции запуска, наличие логов/метрик, качество презентации.